

Reporte de Complejidad y Medición

1. Justificación Big-O de las estructuras de datos

Lista simple

La lista simple recorre los nodos de forma secuencial. Por esta razón:

- Inserción al final: **$O(n)$** porque recorre toda la lista y agrega el valor al final.
- Búsqueda por código de barras: **$O(n)$** .
- Eliminación por código de barras: **$O(n)$** , porque primero es necesario localizar el nodo.

La lista simple se utiliza como estructura de inserción directa y recorrido. Su principal ventaja es la simplicidad de implementación, aunque no ofrece alta eficiencia en búsquedas cuando el número de elementos crece.

Lista ordenada

La lista ordenada mantiene los productos organizados según el código de barras.

- Inserción: **$O(n)$** , porque se debe localizar la posición correcta antes de insertar el nuevo elemento.
- Búsqueda por código de barras: **$O(n)$** .
- Eliminación: **$O(n)$** .

La ventaja de esta estructura es que los datos permanecen ordenados automáticamente después de cada inserción.

Árbol AVL

El árbol AVL es un árbol binario de búsqueda **auto-balanceado**.

- Inserción: **$O(\log n)$** .
- Búsqueda: **$O(\log n)$** .
- Eliminación: **$O(\log n)$** .

El árbol AVL se mantiene balanceado mediante rotaciones automáticas después de cada inserción o eliminación. Gracias a esto, su altura permanece aproximadamente logarítmica, incluso cuando se insertan muchos elementos.

Árbol B

El árbol B es una estructura diseñada para manejar grandes volúmenes de datos, permitiendo almacenar múltiples claves en cada nodo y reduciendo la altura del árbol.

- Inserción: $O(\log n)$.
- Búsqueda: $O(\log n)$.
- Eliminación: $O(\log n)$.

Esta estructura es especialmente útil cuando el conjunto de datos es muy grande, ya que minimiza la cantidad de niveles que se recorren para encontrar un elemento.

2. Metodología de medición

La medición de tiempos se realiza utilizando la librería **chrono** de C++, específicamente `std::chrono::high_resolution_clock`, reportando los resultados en **nanosegundos (ns)**.

Criterios utilizados

Para asegurar una comparación justa entre las estructuras, se aplicaron los siguientes criterios:

- Se carga **el mismo conjunto de productos** en todas las estructuras de datos.
- Se ejecutan **las mismas consultas** para comparar los resultados.
- Las operaciones se repiten **varias veces** para reducir el ruido en las mediciones.
- Se calcula **el tiempo total** y posteriormente se obtiene **un promedio por operación**.

Operaciones medidas

Las operaciones consideradas para la medición fueron:

- Inserción de productos.
- Búsqueda en lista simple.
- Búsqueda en lista ordenada.
- Búsqueda en AVL.
- Eliminación.
- Carga de archivo CSV.

3. Resultados

Tabla de complejidad y comportamiento esperado

Estructura	Inserción	Búsqueda	Eliminación	Observación
Lista simple	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$	Fácil de implementar, pero lenta al crecer el dataset
Lista ordenada	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$	Mantiene el orden, pero paga el costo al insertar
AVL	$O(\log n)$	$O(\log n)$	$O(\log n)$	Más eficiente para consultas frecuentes
Árbol B	$O(\log n)$	$O(\log n)$	$O(\log n)$	Muy adecuado para grandes volúmenes de datos

Tabla de medición de búsqueda en nanosegundos

Medición realizada con una muestra de 20 elementos y 5 repeticiones.

Estructura	Operación	Tiempo promedio (ns)
Lista simple	Búsqueda por código	304
Lista ordenada	Búsqueda por código	11637
AVL	Búsqueda por nombre	9933
Árbol B	Búsqueda por fecha	6385

4. Conclusiones

1. La **lista simple** es útil cuando se prioriza la simplicidad, pero no es la mejor opción para búsquedas frecuentes ni grandes volúmenes de datos.
2. La **lista ordenada** garantiza que los datos permanezcan ordenados, aunque la inserción sigue siendo costosa.
3. El **árbol AVL** ofrece una mejora significativa en búsqueda, inserción y eliminación gracias a su balanceo automático.
4. El **árbol B** también mantiene rendimiento logarítmico y es especialmente eficiente para grandes volúmenes de datos.

5. Para un catálogo con muchas consultas, **AVL y árbol B** resultan ser las estructuras más convenientes.
6. La medición en **nanosegundos** permite observar claramente la diferencia práctica entre estructuras lineales y estructuras basadas en árboles.